

② 고지대 식생 조사시간 단축을 위한 기법 개발(머신러닝)

1) 추진 목적

- 비로봉 하단 천연기념물 주목군락지 보전을 위한 기후변화 등 생태계 변화에 따른 주목의 고사 현황 파악 필요
- 전체 주목군락지 생태변화 기초조사 자료의 객관화 및 수치화 필요

2) 추진 내용

- 천연기념물 제244호 ○○○ 주목군락 무인기(드론) 조사 실시 ('18.6.)
 - 시범조사구역(2,500㎡) 드론촬영 및 고사 분석 기초자료 확보(50m×50m, 150장)
 - 기초 수집자료 기반 머신러닝¹⁾을 이용한 주목 고사시들음 현상 자동 분석
 - 비로봉 주목군락지 조사결과 총면적 2,500㎡에서 일부고사 13개체 탐지
- ※ 주목 13개체 수관의 죽은가지 비율이 평균 2~5%로 주목의 생육상 일반적으로 나타나는 현상으로 지속적인 모니터링으로 향후 고사가 확대되면 조치 예정

3) 향후 계획

- 천연기념물 주목군락 무인기(드론) 전체 조사 및 지속 모니터링 실시

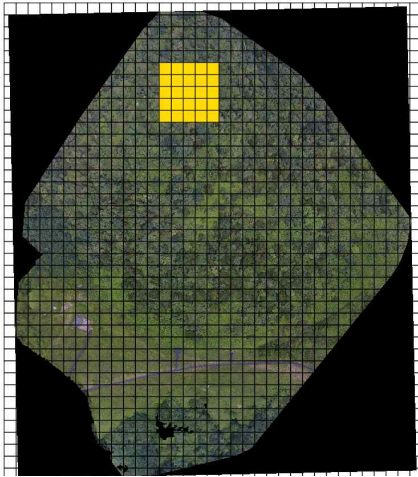
3) 추진 성과

- 머신러닝 활용 조사기법 개발로 주목고사 분석 시간 대폭 단축
- 2018년 제39차 아시아원격탐사컨퍼런스(ACRS)²⁾ 혁신상 수상
- 주목군락지의 광역조사 및 정밀자료 축적으로 생태계 변화에 신속 대응가능

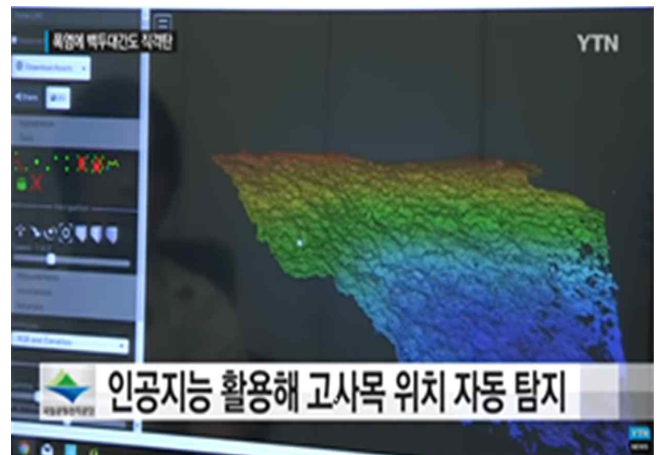
1) 머신러닝(machine learning): 인공지능의 한 분야로, 머신 러닝은 경험적 데이터를 기반으로 학습을 하고 예측을 수행하고 스스로의 성능을 향상시키는 시스템과 이를 위한 알고리즘을 연구하고 구축하는 기술

2) 아시아원격탐사컨퍼런스: 1980년부터 매년 개최되는 국제학술대회로 원격탐사, 위성응용 및 공간정보기술(GIS 포함) 관련 30여 개국 전문가 등 참가

4) 현황 사진



시범조사구역(50m×50m)



고사목위치 자동탐지



국제학술대회 발표



AARS 혁신상 인증서